

推导完全分类

我会把它压成一个“可验收的完整规格”，区分语法层、证书层、解释器层、资金账本层、统计 alpha 层；这样能直接看出 Claude 少装的是哪一层。

根据 2026-07-01 的文档，你们已经把缠论形式化成闭环控制系统，并且已有“完全分类 c_Θ 、唯一策略 π_Θ 、TW 三阶段机、OQ-9、bit-exact parity”等形式化锚点；但报告同时说明，某些链路曾经只接了简化版，例如 `schedule_adapter` 不派生 `EnterEarning`，所以“完整策略”和“简化实装”必须严格区分。

你要的最完整、最严格的全定义互斥策略不是一个简单的：

$$\sum_e \text{Leg}(e)$$

也不是：

买点买，卖点卖

而是一个带递归结构证书、买卖点类型、声部树、正规出场、资金三阶段、风险投影、因果 alpha 选择器的闭环系统。

最完整形态应写成：

$$\mathfrak{S}_\Theta^{\text{full}} = (\mathcal{X}_\Theta, \mathcal{F}_t, \text{Rec}_\Theta, \text{To}_\Theta, \text{Cert}_\Theta, \mathfrak{C}_\Theta, \mathcal{I}_\Theta, A_\Theta, Q_\Theta, \mathcal{K}_\Theta, \pi_\Theta, T_\Theta, \text{Eval}_\Theta).$$

其中：

结构递归 → 区间套证书 → 全互斥分类 → 买卖点操作语义 → 声部树持仓 → 正规出场 → 三阶段资

全部必须接通。少任何一层，都不是完整缠论策略，只是某个降级子系统。

1. 状态空间：完整策略的 x_t

完整状态不能只含价格和持仓。应定义：

$$x_t = (h_{\leq t}, T_t, K_t, E_t, \Gamma_t, A_t, P_t^{\text{sep}}, N_t, R_t, TW_t, M_t, \Omega_t).$$

其中：

- $h_{\leq t}$ ：截至 t 的行情历史；
- T_t ：canonical 级别塔；
- K_t ：操作 carrier forest；
- E_t ：规范结构元素；
- Γ_t ：买卖点 / 背驰 / 区间套证书集合；
- A_t ：活动声部集合；
- P_t^{sep} ：分账本多空声部头寸；
- $N_t = \text{Net}(P_t^{\text{sep}})$ ：执行层净头寸；
- R_t ：交易利润账本；
- TW_t ：三阶段资金账本；
- M_t ：记忆、已用证书、generation、persistent registry；
- Ω_t ：风险、保证金、强平、执行状态。

这一步的关键是：结构账本、操作声部账本、资金账本、执行净额账本必须分开。

如果只保留净头寸 N_t ，多空双开和短差语义会被抹掉；如果只保留结构元素 E_t ，买卖点交易生命周期会被抹掉；如果只保留 R_t ，三阶段提现和增股数会被抹掉。你们已有文件也明确区分了元素、级别、方向、父依附、BSP 子集等结构对象。

2. 递归结构层：不是 LO 裸信号

级别集合：

$$L = \{0, 1, \dots, L_{\max}\}.$$

每个元素：

$$e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e),$$

其中：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e), \quad \ell_e \in L, \quad \varepsilon_e \in \{+1, -1\}.$$

结构塔必须满足两类不变量。

2.1 bit-exact 不变量

增量塔与全量重算塔必须相等：

$$T_t^{inc} = T_t^{full} \quad \forall t.$$

未确认 frontier 不能当作 sealed prefix 复用；否则高级别信号、区间套、 σ_{higher} 都会污染。

2.2 祖先生命期包含

活动集用：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t],$$

其中：

$$\text{AncOK}(S) = \{e \in S : \text{Anc}(e) \subseteq S\}.$$

所以若要证明某元素在整个生命期被覆盖，必须有：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), \quad [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

否则父元素先结束，子元素会被 *AncOK* 剪掉。你们文档已经指出，原先“保持”证明缺的正是这个祖先生命期包含不变量。

3. 区间套证书层：必须是真递归 $N_{\ell \downarrow e}^\delta$

完整缠论不是单级买卖点。区间套应定义为：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta(x_t) \in \{0, 1\}.$$

其中：

- $\delta = +1$ ：买 / 做多；
- $\delta = -1$ ：卖 / 做空；
- ℓ ：起始级别；
- e ：执行级别。

基例：

$$N_{e \downarrow e}^\delta = \text{Conf}_e^\delta.$$

其中：

$$\text{Conf}_e^+ = B_{1,e} \vee B_{2,e} \vee B_{3,e},$$

$$\text{Conf}_e^- = S_{1,e} \vee S_{2,e} \vee S_{3,e}.$$

递归步：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta = \text{Cand}_\ell^\delta \wedge [J_{\ell-1}^\delta \subseteq J_\ell^\delta] \wedge N_{\ell-1 \downarrow e}^\delta.$$

其中：

$$J_e^\delta \subseteq J_{e+1}^\delta \subseteq \dots \subseteq J_\ell^\delta.$$

注意：这里是**区间包含**，不是端点相等。端点相等只能用于“买卖点挂到某个本级走势段右端点”，不能作为跨级 rung 的定义。真正的区间套是：

$$J_{\text{child}} \subseteq J_{\text{parent}}.$$

如果只做：

$$Cand_{\ell}^{\delta}$$

的单级门，那只是 `DivCandGate`，不是区间套接入。

4. Cand 层：背驰候选不是 MACD 一票否决

完整的 $Cand_{\ell}^{\delta}$ 应该定义为：

$$Cand_{\ell}^{\delta}(x_t) = \exists s \in \mathcal{S}_{\ell,t}^{vis} \quad DivCand_{\Theta,\ell}^{\delta}(s, t) = 1.$$

对候选段 s ，至少四条件：

$$DivCand_{\Theta,\ell}^{\delta}(s, t) = Dir \wedge Comparable \wedge Extreme \wedge Weak_{\Theta}.$$

具体：

$$Dir : \quad \text{dir}(s) = -\delta.$$

买点找下跌衰竭段，卖点找上涨衰竭段。

$$Comparable : \quad \exists s' \text{ 与 } s \text{ 在同一上级语境中可比较.}$$

$$Extreme : \quad \delta = +1 \Rightarrow \min P(s) < \min P(s'),$$

$$\delta = -1 \Rightarrow \max P(s) > \max P(s').$$

$$Weak_{\Theta} : \quad \text{走势力度弱化.}$$

这里 Θ 不能只等于 MACD 面积。MACD 面积可以是一个力度特征，但如果作为硬门，会把未通过 MACD 的候选永远排除在样本之外，形成选择偏差。你们文件已经把“奇偶交替不是独立 alpha、需要从确认滞后和出场口径里剥离结构 alpha”作为后续研究方向，说明不能再把某个单指标直接当完整 alpha 证据。

最严格的 $Weak_{\Theta}$ 应使用力度签名：

$$\mathfrak{F}_{\ell}(s) = (\Delta P, T, slope, TV, DIF, MACDarea, SubMovePower, \dots).$$

然后可选三种预注册口径：

$$\Theta_{DOM} : \text{支配序}; \quad \Theta_{LEX} : \text{级别结构} > DIF > \text{面积}; \quad \Theta_{SCORE} : \text{标准化得分}.$$

5. 买卖点类型层：不能只保留方向 δ

完整买卖点不是：

$$\delta \in \{+1, -1\}.$$

而是六类，或 6-bit 类型集合：

$$I_{\gamma} \subseteq \{B1, B2, B3, S1, S2, S3, StructBreak\}.$$

其中：

- $B1/B2/B3$ ：一、二、三类买点；
- $S1/S2/S3$ ：一、二、三类卖点；
- $StructBreak$ ：结构破坏但非可交易买卖点，可记录不交易。

旧版如果只用：

$$z = (\ell, \delta)$$

分桶，会把：

$$B1, B2, B3$$

全部混成买，把：

$$S1, S2, S3$$

全部混成卖。

真实条件收益应是：

$$\mu(\ell, \delta, I_\gamma, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid \ell, \delta, I_\gamma].$$

而不是：

$$\mu(\ell, \delta).$$

因为：

$$\mu(\ell, \delta) = \sum_I \mu(\ell, \delta, I) \mathbb{P}(I \mid \ell, \delta).$$

正类和负类会被平均掉。

6. 完整互斥状态 z

完整分类状态至少应为：

$$z = (\ell, e, \delta, I_\gamma, Ndepth, CandType, ForceState, Jchain, \sigma_{\text{higher}}, \sigma_p, role, posState, shortDiff, H, TStage, \eta\text{etaBucket}, RiskMode, CostBucket, MarginState, ExitType)$$

解释：

- ℓ, e ：起始级别、执行级别；
- δ ：交易方向；
- I_γ ：六类买卖点/结构破坏类型；
- $Ndepth$ ：区间套递归深度；
- $CandType$ ：LiveCand / SettledCand / Force口径；
- $ForceState$ ：背驰力度签名状态；
- $Jchain$ ：区间套包含链；
- σ_{higher} ：入场时上级方向；
- σ_p ：父声部方向；
- $role$ ：开根、平仓、短差、顺势、反手、记录；
- $posState$ ：当前仓位态；
- $shortDiff$ ：是否逆父方向短差；
- H ：同级前兄弟关系；
- $TStage$ ：CostReduction / CapitalRecovered / EarningShares；
- $\eta\text{etaBucket}$ ：负成本缓冲状态；
- $RiskMode$ ：正常 / 去杠杆 / 强平；
- $CostBucket$ ：成本滑点状态；
- $MarginState$ ：保证金状态；
- $ExitType$ ：正规出场类型。

你们已有实验说明， σ_{higher} 的收益符号会随级别翻转，L1 是主要超 beta 来源，不能用全局“顺上级/逆上级”一刀切。

所以完整状态必须含：

$$(\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}}).$$

否则会把“低级别逆上级短差”和“高级别逆上级接飞刀”混在一起。

7. 全互斥解释器

定义有限谓词：

$$P_1, \dots, P_m.$$

典型优先级：

$$P_1 = \text{强平/保证金风险},$$

$$P_2 = \text{TW Stage II 且 } H > 0, \text{ CloseOverlay},$$

$$P_3 = \text{TW Stage II 可 Withdraw},$$

$$P_4 = \text{TW EnterEarning},$$

$$P_5 = \text{正规 CloseRoot},$$

$$P_6 = \text{正规 ReduceCore},$$

$$P_7 = \text{Close ShortDiff},$$

$$P_8 = \text{Open Root},$$

$$P_9 = \text{Open ShortDiff},$$

$$P_{10} = \text{Record StructBreak},$$

$$P_0 = \text{Hold}.$$

原始谓词可以重叠。

互斥化：

$$C_1 = P_1,$$

$$C_j = P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad j = 2, \dots, m.$$

兜底：

$$C_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

于是：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j] = 1.$$

证明：若无任何 P_j 成立， C_0 唯一成立；若至少一个成立，取最小 r ，则 C_r 成立，其余均不成立。

这就是严格全互斥。

8. 声部树操作语义

声部节点：

$$v = (\text{carrier}, \gamma, \sigma, n).$$

其中：

- carrier : 走势/容器；
- γ : 入场证书；
- $\sigma \in \{+1, -1\}$: 持仓方向；
- n : generation。

活动声部集合：

$$A_t \subseteq \mathcal{V}.$$

父子关系：

$$p(v) \in \mathcal{V} \cup \{\perp\}.$$

短差子声部必须满足：

$$p(v) \neq \perp \Rightarrow \sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

祖先闭合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t].$$

其中：

$$\text{AncOK}(S) = \{v \in S : \text{Anc}(v) \subseteq S\}.$$

这保证：

$$v \in A_{t+1} \Rightarrow \text{Anc}(v) \subseteq A_{t+1}.$$

9. 正规出场层

完整策略不能只用“下一个反向信号”出场。

出场应是 typed exit：

$$\text{Exit}_{\Theta}(v, x_t) \in \{\text{CloseRoot}, \text{ReduceCore}, \text{CloseShortDiff}, \text{RiskExit}, \text{Hold}\}.$$

例如：

- 第一类反向点：根仓清仓；
- 第三类反向点：核心仓减仓；
- 短差反向确认：关闭子声部；
- 保证金 / 强平：风险优先退出。

收益函数必须使用正规出场：

$$X_i^{\text{full}} = \delta_i(P_{\tau_i^{\text{typed}}} - P_{t_i}) - C_i.$$

不能继续用：

$$X_i^{\text{old}} = \delta_i(P_{\tau_i^{\text{reverse}}} - P_{t_i}) - C_i.$$

因为：

$$\tau_i^{\text{typed}} \neq \tau_i^{\text{reverse}}$$

一般成立。

10. 三阶段资金层：必须接入 GAP3

完整策略含双账本：

$$R_t = \Pi_t - A_t - W_t,$$

$$TW_t = \text{free}_t + \text{holding}_t + \text{withdrawn}_t.$$

不能只用 R ，也不能只用 TW 。应采用双层并置：

$$\text{State}_t = (R_t, TW_t)$$

并用事件桥接：

$$\text{ShortDiff}, \text{RecoverCapital}, \text{Withdraw}, \text{EnterEarning}, \text{BuyCore}.$$

三阶段：

$$T\text{Stage} \in \{\text{CostReduction}, \text{CapitalRecovered}, \text{EarningShares}\}.$$

PDF 三阶段系统给出：

$$\gamma_t = \begin{cases} Deficit, & \eta_t < 0, \\ Zero, & \eta_t = 0, \\ PositiveUnsafe, & 0 < \eta_t < \eta_*, \\ PositiveSafe, & \eta_t \geq \eta_*. \end{cases}$$

并定义：

$$\begin{aligned} \eta_{n+1} &= \eta_n + g_n - a_n, \\ a_n + L_{n+1}^{wc} &\leq \eta_n + g_n - \eta_*. \end{aligned}$$

若要求每股负成本 $\leq -\kappa$ ，则：

$$\begin{aligned} \eta_t &\geq \kappa Q_t, \\ a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n &\leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n. \end{aligned}$$

这些是你们文件中列出的三阶段预算约束。

最严格触发：

$$\begin{aligned} Ready_t &= S_t = I \wedge \eta_t \geq I_0 - W_t + \eta_*(x_t) + L_{t+1}^{wc} \wedge RiskNormal. \\ EnterReady_t &= S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t \wedge \eta_t \geq L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t. \end{aligned}$$

其中：

$$\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

$W_t \geq I_0$ 不自动蕴含 $openLegacyLegs = 0$ ，两者必须合取。三阶段文件也明确把 $W_t \geq I_0$ 、 η_* 、open legacy leg 问题列为关键裁决点。

11. 仓位与风险投影

活动声部目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_{\Theta}(z_v, x_t) e_v^{\sigma_v}.$$

仓位函数：

$$q_{\Theta}(z, a) = \text{Size}_{\Theta}(\ell, \delta, I_{\gamma}, Ndepth, \sigma_{\text{higher}}, role, TStage, RiskMode, CostBucket, MarginState).$$

风险可行集：

$$\mathcal{K}_{\Theta}(x_t)$$

必须包含：

- 保证金；
- 强平；
- 最大净头寸；
- 最大毛头寸；
- 多空双开；
- OQ-9；
- TW 三阶段合法性；
- 成本和滑点；
- 交易所约束。

最终策略：

$$\pi_{\Theta}(x_t) = \text{Schedule}_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_{\Theta}(p, \tilde{p}_{t+1}) - p_t \right].$$

这是你最初说的：

$$\pi_{\Theta} = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}} J_x(p)$$

的完整版本。

12. alpha 选择器层

结构完整不等于有 alpha。你们已有文档确认：奇偶交替是持有窗方向恒等式，不是独立可交易信号；BTC 净值主要受上涨 beta 影响，而不是结构 alpha。

因此完整策略的经济门应为：

$$\chi_t(z, a) = \mathbf{1}[LCB_t(\mu(z, a)) > \theta \wedge RiskOK_t \wedge ConflictOK_t].$$

其中：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z].$$

真正 alpha 判据：

$$\exists z, a : \mu(z, a) > 0.$$

实证确认判据：

$$LCB_{OOS}(\mu(z, a)) > 0.$$

不能用：

$$p < 0.05$$

替代可交易性，但可以用它辅助显著性。你们文件中已经明确“可交易性 = $\mu(z, a) > 0$ ，不是 $p < 0.05$ ”，并且记录了 BTC 全历史奇偶交替表。

13. 策略全定义证明

假设：

1. 结构塔 T_t 全定义且 bit-exact；
2. 候选集合有限；
3. $N_{\ell \downarrow e}^\delta$ 全定义；
4. I_γ 类型全定义；
5. $\mathfrak{C}_\Theta$ 是函数；
6. 解释器 $\mathcal{I}_\Theta$ 使用固定优先级；
7. $AncOK$ 是函数；
8. $TStage$ 和 TW 事件全定义；
9. $\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset$ ，且在手数网格上有限；
10. $LexArgmin$ 有固定平局规则；
11. $Schedule_\Theta$ 是函数。

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).$$

证明：

- 由 1-4，证书集合 Γ_t 唯一；
- 由 5，状态 z_t 唯一；
- 由 6，全互斥类别唯一；
- 由 7，活动声部集合唯一；
- 由 8，三阶段事件唯一；
- 由仓位函数， $\tilde{p}$ 唯一；
- 由 9-10，风险投影最优解唯一；
- 由 11，订单唯一。

证毕。

14. 策略互斥证明

对任意状态 x ，定义原始谓词：

$$P_1(x), \dots, P_m(x).$$

互斥谓词：

$$\begin{aligned} C_1 &= P_1, \\ C_j &= P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k. \\ C_0 &= \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j. \end{aligned}$$

若没有 P_j 成立，则 C_0 唯一成立。

若有 P_j 成立，令：

$$r = \min\{j : P_j = 1\}.$$

则 $C_r = 1$ 。对 $j < r$ ， $P_j = 0$ ，故 $C_j = 0$ 。对 $j > r$ ，因 $P_r = 1$ ，所以：

$$\bigwedge_{k < j} \neg P_k = 0,$$

故 $C_j = 0$ 。

因此：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j(x)] = 1.$$

证毕。

15. “Claude 装的不完整”通常缺在哪里

如果它少了下面任意一项，就不是完整策略。

$$P1 : N_{\ell \downarrow e}^\delta \text{ 真递归区间套。}$$

$$P2 : Cand \text{ 不是 MACD 一票否决，而是可替换力度签名或特征。}$$

$$P4 : I_\gamma \text{ 六类买卖点类型进入状态键。}$$

$$P7 : CloseRoot/ReduceCore/CloseShortDiff \text{ 等正规出场进入回测。}$$

$\boxed{\text{GAP3: TW 三阶段 } RecoverCapital/EnterEarning/BuyCore \text{ 真正派生。}}$

$$\sigma_{\text{higher}} : \text{上级方向与级别联立进入状态。}$$

$$\text{声部树：多空双记于逻辑账本，执行层净额。}$$

$$\text{风险投影：保证金/强平/OQ-9 优先。}$$

$$\alpha \text{ 检验：用 } LCB_{Oos}(\mu) > 0, \text{ 不是 in-sample } \hat{\mu} > 0.$$

16. 最终形态一句话

最完整的全定义互斥缠论策略是：

bit-exact 多级结构塔

→ 参数化背驰候选 $Cand_{\Theta}$

→ 多级区间套证书 $N_{\ell \downarrow e}^{\delta}$

→ 六类买卖点类型 I_{γ}

→ 含级别、上级方向、声部角色、TW 阶段、风险状态的全互斥分类 z

→ 固定优先级解释器 $\mathcal{I}_{\Theta}$

→ 多声部多空逻辑账本 A_t

→ 正规出场 + 三阶段资金事件

→ 风险可行集上的 LexArgmin 投影

→ 订单调度

→ OOS 条件收益检验 $LCB(\mu(z, a)) > 0$.

再压缩成公式：

$$\pi_{\Theta}^{full}(x_t) = \text{Schedule}_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_{\Theta} \left(p, \sum_{v \in \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t]} q_{\Theta}(z_v, x_t) e_v^{\sigma_v} \right) - p_t \right],$$

其中：

$$(D_t, O_t, L_t, TWEvent_t) = \mathcal{I}_{\Theta}(A_t, \{\gamma : N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(\gamma) = 1\}, TW_t, Risk_t),$$

并且：

$$z_v = (\ell, e, \delta, I_{\gamma}, Ndepth, CandType, ForceState, Jchain, \sigma_{\text{higher}}, \sigma_p, role, posState, shortDiff, H, TStu)$$

这才是你要的“最严格、最完整”的形态。

